

روان القحطاني

rawanalq88@gmail.com | 0553424229 | [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [Portfolio](#)

تقنية المعلومات

نبذة

خريجة تقنية معلومات بتخصص الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، ولدي خبرة عملية في الذكاء الاصطناعي التطبيقي، وتعلم الآلة، ومعالجة اللغة الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، وتنسيق البيانات، وتطوير الأنظمة من البداية إلى النهاية. لدي خبرة في قيادة أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل والتعاون الفعال مع فرق الذكاء الاصطناعي والبحث في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST).

التعليم

سبتمبر 2022 – أغسطس 2026

بكالوريوس تقنية المعلومات | جامعة الملك سعود

مسار الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | التقدير العام: جيد جدًا

الخبرات

يونيو 2026 – حتى الآن

متدربة في الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات | مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST)

- قيادة التطوير الكامل لتطبيق SafeBite، نظام ذكاء اصطناعي ثنائي اللغة لسلامة الأغذية يجمع بين بيانات المنتجات المنظمة، وتقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والتصنيف القائم على القواعد، والاستدلال باستخدام Gemini، من خلال واجهة خلفية مبنية على FastAPI.
- تجميع ومعالجة أكثر من 22 ألف سجل باركود من الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA)، مع اختبار مقارن لأساليب التصنيف متعددة اللغات على 80 حالة مكونات مصنفة يدويًا.
- التعاون الوثيق مع فريق الذكاء الاصطناعي لتوسيم ومراجعة جودة أكثر من 200 صورة أقمار صناعية، والاتفاق على معايير التوسيم وحل الحالات الغامضة للحفاظ على اتساق البيانات.
- المساهمة في دراسة أبحاث الروبوتات الاجتماعية بالتعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST) ومعهد MIT باستخدام الروبوت Jibo، من خلال دعم إعداد تجارب التفاعل بين الإنسان والروبوت (HRI)، والتحكم بالروبوت عبر ROSbridge/MCP، وتطوير واجهة Wizard-of-Oz لتنظيم التفاعل بين الطفل والروبوت.
- تطوير مقاييس ملاحظة سلوكية متوافقة مع إطار CASEL وضوابط تجريبية لقياس نتائج التعلم الاجتماعي والعاطفي (SEL)، شملت تسجيل المحفزات، والتوقيت، والمشاركة، والانخراط، ومقاييس التنظيم الجماعي.

أبرز المشاريع

سبتمبر 2025 – مايو 2026

وديدة | نظام مفقودات مدعوم بالذكاء الاصطناعي — مشروع التخرج

- قيادة تطوير نظام مفقودات باللغتين العربية والإنجليزية باستخدام Flutter و Firebase لخدمة المسجد الحرام، يشمل الإبلاغ، وتحقق الموظفين، ومراجعة الملكية، والتسليم الآمن عبر رمز PIN، وتتبع دورة الحياة الكاملة.
- بناء خط أنابيب استرجاع متعدد الوسائط باستخدام تمثيلات بصرية من MobileNetV3Small/TFLite وتمثيلات نصية متعددة اللغات من MiniLM، مع تشابه جيب التمام (Cosine Similarity)، واسترجاع أفضل 5 نتائج مرشحة، والفهرسة الديناميكية، وإعادة المطابقة بمبادرة من الموظفين، والتأكد النهائي للملكية بمشاركة بشرية.

فبراير 2026 – مايو 2026

تصنيف المشاعر في بيانات فكاهية ضعيفة التوسيم | مشروع معالجة اللغة الطبيعية

- بناء نماذج انحدار لوجستي، و Naive Bayes، و SVM خطي قائمة على TF-IDF على 200 ألف عينة فكاهية، مع مقارنة الاعتماد على النص فقط مقابل إضافة خصائص المشاعر الضعيفة؛ حقق أفضل نموذج SVM دقة 94.95% ومتوسط F1 بنفس النسبة تقريبًا.

فبراير 2026 – مايو 2026

تحليل البيانات الضخمة لرحلات الرياض | مشروع Apache Spark و Scala

- تنفيذ مرحلة التعلم الآلي باستخدام Spark بشكل مستقل على أكثر من 153 ألف سجل رحلات، شمل إعداد الخصائص، وتدريب نموذج Random Forest، والمقارنة مع نموذج أساسي، وتقييم النموذج وتفسير نتائجه، إضافة إلى المساهمة في تنظيف البيانات ومعالجة القيم الشاذة.

أغسطس 2025 – ديسمبر 2025

تحليل النصوص القانونية لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL) | مشروع علم البيانات ومعالجة اللغة الطبيعية

- إجراء تحليل استكشافي للبيانات (EDA) وتحليل مقارن على 43 مادة من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، مع دراسة طول المواد، وتحليل TF-IDF، وتكرار الكلمات المفتاحية، وأنماط النصوص المعدلة مقابل الأصلية.
- توليد أزواج أسئلة وأجوبة لكل مادة باستخدام نموذج Gemini اللغوي، مع مقارنة استراتيجيات التوجيه zero-shot و one-shot و few-shot لفهم النصوص القانونية العربية.

أغسطس 2025 – ديسمبر 2025

التصنيف المبكر لأمراض القلب والأوعية الدموية | تعلم آلي تطبيقي

- تنظيف البيانات وهندسة الخصائص على نحو 70 ألف سجل مريض، ومقارنة نماذج الانحدار اللوجستي و SVM و Random Forest باستخدام التحقق المتقاطع الطبقي و GridSearchCV؛ حقق نموذج Random Forest بعد الضبط دقة 73.7% ومساحة تحت المنحنى (ROC-AUC) بلغت 0.802.

المهارات

البرمجة والبيانات: Python, SQL, Java, Scala

الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة: Machine Learning, Deep Learning, NLP, Computer Vision, scikit-learn, TensorFlow, LLM workflows

التحليلات والبيانات الضخمة: Data Analysis, Pandas, NumPy, Apache Spark, SQL/MySQL, Power BI, Excel, Data Cleaning

التطوير: FastAPI, REST APIs, Git, GitHub, Firebase, Flutter, Jupyter, Google Colab, VS Code, Linux / Ubuntu

المهارات الشخصية: حل المشكلات، القدرة على التكيف، إدارة الوقت، العرض التقني، التطوير التعاوني

اللغات: العربية (اللغة الأم)، الإنجليزية (متقدم)